

Zadatak - Paralelno racunanje faktoriijela

Informacioni inzenjering

Napisati C++ program koji omogucava korisniku unos prirodnog broja N (vece od 8), deli opseg $[1, N]$ na cetiri priblizno jednaka dela i na izlazu ispisuje parcijalne proizvode svake cetvrtine opsega i ukupan faktoriijel broja N .

Potrebno je pokrenuti cetiri asinhronne funkcije (obavezno koristiti **async**) i omoguciti im da racunaju parcijalne proizvode u dodeljenim delovima opsega istovremeno. Svaka asinhrona funkcija mnozi sve brojeve u svom delu opsega i vraca rezultat kao parcijalni proizvod. Pokrenuti i petu nit za ispisivanje koja se paralelno izvorsava sa prethodne cetiri niti i njena uloga je ispisivanje parcijalnih proizvoda u redosledu od poslednje cetvrtine ka prvoj. Dakle, prvo se ispisuje parcijalni proizvod poslednje cetvrtine, zatim pretposlednje, i tako redom do prve cetvrtine opsega.

Uz racunanje parcijalnih proizvoda, niti istovremeno racunaju i zbir svih brojeva u opsegu $[1, N]$ (svaka nit racuna zbir nad delom opsega koji joj je dodeljen). Pri racunanju zbira koristiti **atomicne promenljive**. Nakon zavrsetka svih pet prethodno spomenutih niti, ispisati u konzoli koliki je ukupan faktoriijel broja N (proizvod svih parcijalnih proizvoda) kao i zbir svih brojeva od 1 do N .

Pri izradi zadatka obavezno je koriscenje **lambda funkcija**.

 Primer izlaza

```
Unesite broj N: 12

--- Parcijalni proizvodi (obrnuti redosled) ---
Cetvrtina 4 [10-12]: 1320
Cetvrtina 3 [7-9]: 504
Cetvrtina 2 [4-6]: 120
Cetvrtina 1 [1-3]: 6

Faktoriijel broja 12: 479001600
Zbir brojeva od 1 do 12: 78
```

Ovaj zadatak je generisan uz pomoc vestacke inteligencije i moze sadrzati greske. Proverite tekst pre upotrebe.